

研究简讯

金川含铜镍超基性岩体的
岩浆包裹体特征及其地质意义

杨轩柱 彭礼贵 董显扬 侯世军 巩志超

(西安地质矿产研究所)

安三元

(西安地质学院)



作者首次于金川含铜镍超基性岩体中发现了岩浆包裹体。本文系统研究了岩浆包裹体特征,阐述了包裹体中橄榄石、斜方辉石、单斜辉石、铬尖晶石等晶相矿物的化学成分以及 F_2 、 Cl_2 、 CH_4 、 H_2S 、 H_2O 、 SO_2 、 CO_2 等气相挥发组份。测温结果表明,原生岩浆包裹体的均一化温度介于950—1100℃。

各造岩矿物中原生岩浆包裹体的发现,证明金川岩体为岩浆成因。包裹体中不混熔现象的发现,证明各类岩石和矿体是铁质超基性含矿熔浆在液态就地分熔成不同成分的熔体,并在不同的物理化学条件下结晶而成。这些研究对认识成岩成矿的物化条件和成因具有重要意义。

一、地质概况

金川含铜镍超基性岩体侵位于阿拉善台块南部边缘龙首山隆起的前震旦系白家嘴子组一、二岩性段的混合岩与蛇纹石大理岩之间。岩体呈不规则岩墙状,与围岩有 10° 交角,呈北西 310° 方向延伸,倾角 50° — 80° 。岩体全长6500m,北东—北东东向断裂把整个岩体分成四段,相应地由西向东依次分为Ⅲ、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ矿区^[1],各区规模,形态特征如图1所示。

金川含铜镍超基性岩体是一个脉动式侵位的复合岩体,其侵入期次至少可划分为四期^[2]。①:第一期侵入体,其岩石组合为中细粒二辉橄榄岩-橄榄辉石岩-二辉辉橄岩,在地表显示出底板基性向顶板渐趋变酸性的侧向分异特征;矿石类型以星点状、浸染状矿石为主。第二期侵入体,其岩石组合主要为二辉辉橄岩-二辉橄榄岩-橄榄二辉岩-含长二辉橄榄岩②-斜长二辉橄榄岩-二辉岩,具有明显的中部基性边部酸性的对称分异特征,中粗粒结构;矿石类型以浸染状-半海绵状矿石为主。第三期侵入体,其岩石组合为二辉辉橄岩-纯橄榄岩,分异现象不太明显,中粒结构;矿石全为海绵状矿。第四期侵入体,为纯硫化物矿体(脉),不含或少含造岩矿物。这四期侵入体中都含有硫化铜镍矿体,就规模而言,以前两期为主;依质量而言,以后两期为佳,它们共同

① 杨轩柱, 1988, 《金川含铜镍超基性岩体矿物包裹体特征及成岩成矿条件》, 硕士论文。

② 对含斜长石岩石的命名采取: 若斜长石含量 $>10\%$ (实际含量 $<20\%$), 则叫“斜长 $\times\times\times$ 岩”, 若斜长石含量 5% — 10% , 则叫“含长 $\times\times\times$ 岩”; 斜长石含量 $<5\%$ 不参加命名。

本文1989年12月收到, 1990年2月改回。郝粹国编辑。

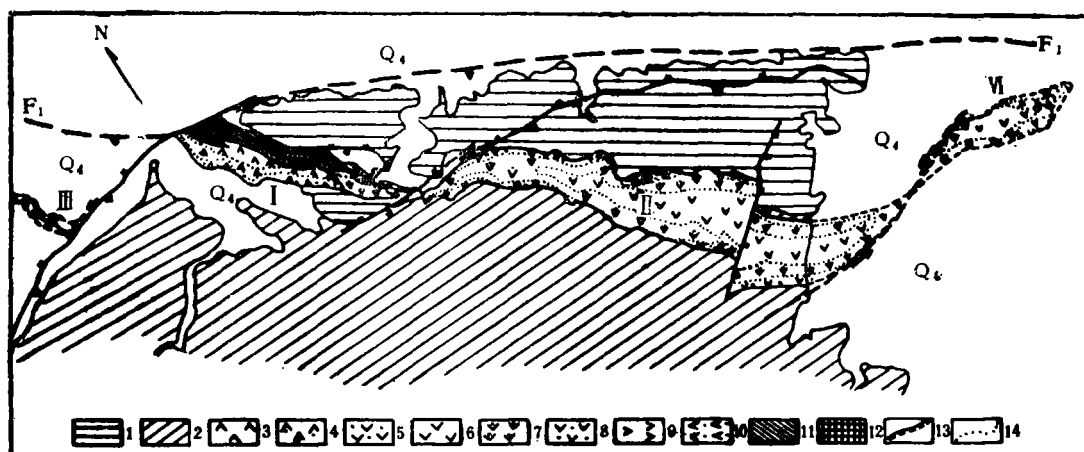


图 1 金川矿区地质略图 (据甘肃地质局六队资料改编)

Fig. 1 Simplified mine field geological map of the Jinchuan district

Q₄—第四系; 1—上寒武系白家嘴子组混合岩第一段; 2—上寒武系白家嘴子组第二段; 3—第一期三辉辉橄岩; 4—第一期二辉辉橄岩; 5—第一期橄辉二辉岩; 6—第二期二辉辉橄岩; 7—第二期二辉辉橄岩; 8—第二期橄辉二辉岩; 9—第二期含长二辉辉橄岩; 10—第二期斜长二辉辉橄岩; 11—熔离矿体; 12—深熔贯入矿体; 13—实测、推测地质界线; 14—侵入体岩相界线

构成特大型硫化铜镍矿床。

岩体的基本矿物组合为: 橄榄石 (Fo₉₄—77) + 单斜辉石 (En₆₂—43) + 斜方辉石 (En₈₈—72) 和少量斜长石 (An₅₅—62)。橄榄石以贵橄榄石为主, 少量镁橄榄石 (Fo₉₁—94) 仅见于第一期侵入体中, 铁橄榄石分子数随侵入期次从早到晚逐渐增加。单斜辉石以顽透辉石为主, 含少量普通辉石, 后者主要见于第一和第二期侵入体中。斜方辉石以古铜辉石为主, 在第二期侵入体中还见有紫苏辉石。斜长石全为拉长石, 仅见于第二期侵入体中。

全岩体平均化学成分与石质球粒陨石相似, 接近于二辉辉橄岩成分, 其 $m/f=3-5.2$, 属铁质超基性岩体。各期次侵入体化学成分如表 1。由表可知, 第一期侵入体富硅贫铁, 而第三期侵入体则反之; 这说明岩浆是从富硅贫铁向贫硅富铁方向演化。

表 1 各期次侵入体及全岩体平均化学成分表

Table 1 The average petrochemical composition for different periods intrusion and whole rocky body

侵入期次	样品数	SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	Cr ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	FeO	MnO	NiO	MgO	CaO	Na ₂ O	K ₂ O	灼减	总计
第一期	27	38.40	0.37	3.70	0.45	6.10	6.69	0.13	0.29	29.79	2.50	0.36	0.14	12.18	101.10
第二期	67	37.37	0.30	3.43	0.57	6.77	7.03	0.14	0.23	30.51	2.21	0.30	0.15	13.10	102.11
第三期	1	31.84	0.18	1.64	0.25	9.56	12.68	0.13	2.14	28.16	1.38	0.31	0.16	9.10	97.53
第四期	2	4.59	0.06	0.73	—	62.49	—	0.15	—	3.18	1.31	0.10	0.19	9.4	82.3
全岩体①		37.75	0.28	3.49	0.48	6.42	7.45	0.14	0.36	30.22	2.47	0.27	0.14	10.94	100.40

① 根据甘肃地质局六队

二、岩浆包裹体类型及其特征

作者在金川含铜镍超基性岩体不同期次侵入体各类岩石和矿石的各种造岩矿物中均发现有原

生岩浆包裹体,其中以第一、二、三期侵入体最为发育,第四期侵入体由于为纯硫化物矿体(脉),主要组成矿物为不透明金属矿物,少量透明的脉石矿物均已蚀变,故对其中的包裹体无法进行观察和研究。

本区岩浆包裹体可分为两类:原生演化型全结晶化硅酸盐岩浆包裹体^[3]和原生晶体-流体岩浆包裹体(或熔流体岩浆包裹体)^[4]。它们的特征如下:

1. 全结晶化硅酸盐岩浆包裹体特征

全结晶化硅酸盐岩浆包裹体多呈孤星状,有时与晶体-流体岩浆包裹体相伴分布于橄榄石、单斜辉石和斜方辉石中,其中尤以前两者较为发育。斜长石因蚀变强烈未见本类包裹体。

该类包裹体多呈浑圆状、四方柱状和近椭圆状(图版 I-1-4),大小在 5—60 μm ,多在 10—30 μm 。包裹体主要由硅酸盐填充物(90—99%——体积%,下同)和收缩气泡(1—10%)组成。硅酸盐填充物已全部结晶为晶相子矿物;收缩气泡则由于硅酸盐填充物全部结晶被挤压变形而难于辨认,只有少数尚可见变形了的不规则阴影,但它们加热至硅酸盐填充物熔化时其收缩气泡均重新出现,说明该类包裹体被矿物捕获后,经历过一个缓慢的降温减压过程,使所捕获的填充物-硅酸盐熔浆珠滴得以演化结晶,形成演化型全结晶化硅酸盐岩浆包裹体。

晶相子矿物经镜下鉴定和电子探针测定有橄榄石、单斜辉石、斜方辉石和铬尖晶石等子矿物,子矿物中以橄榄石含量最多,一般在 70—75%(体积%,下同),少数可达 85—90%;单斜辉石次之,一般在 20—30%,少数可高达 85%以上;斜方辉石一般在 5—10%,有些可达 20%左右;铬尖晶石较少,多在 1—5%,个别可达 25%左右。上述晶相子矿物的含量是随不同期次侵入体不同岩石类型而变化(表 2),它们基本与相同期次侵入体同类岩石中的造岩矿物的数量变化相一致。因此,这些包裹体是不同期次超基性岩浆侵入体矿物结晶过程中捕获的原生岩浆包裹体。

表 2 各期次造岩矿物及包裹体中晶相子矿物平均含量统计结果

Table. 2 Average content showing rock-forming minerals and crystal daughter minerals in inclusion among different periods

侵入期次	岩石类型	主要造岩矿物			包裹体中晶相子矿物		
		橄榄石	辉石	金属矿物	橄榄石子矿物	辉石子矿物	金属矿物子矿物
一	橄榄辉石岩 —二辉橄榄岩	40—70	25—55	0—4	60—65	25—35	0—8
二	二辉橄榄岩	57—74	25—40	3—10	65—75	20—30	0—5
三	二辉辉橄岩 —纯橄榄岩	剔除硫化物 后大于 90	5	8—25	75—90	5—8	0—5

橄榄石子矿物:该子矿物多为单晶状,有些为多晶集合体,呈灰白—I级黄色,消光位多与主矿物不一致。经电子探针测定,其 F_0 在 83.33~85.32(表 3),为贵橄榄石,与相应主矿物橄榄石的 F_0 (82.62—86.63)相一致。从表 3 中橄榄石子矿物化学成分还可见到,随着侵入期次从早到晚,铁橄榄石分子数有增加趋势,这点不仅与所测主矿物橄榄石的 Fa 基本相同,而且与本岩体造岩矿物橄榄石的化学成分及不同期次的变化特征基本相一致。这点在它们的 SiO_2 - MgO - FeO 成分图解表现尤为清楚(图 2),即从早期到晚期橄榄石子矿物和造岩矿物橄榄石在图中的投影点均向富铁方向演化。

单斜辉石子矿物:单斜辉石子矿物多呈针柱状垂直包裹体腔壁生长,针柱体细小,具斜消

光, 消光角 30° — 50° 。经电子探针测定 (表 3), 其 En55.47、Fs13.63、Wo29.94, 与主矿物单斜辉石的 En57.17、Fs13.26、Wo29.57 及造岩矿物单斜辉石的化学成分基本相一致, 均属顽透辉石。

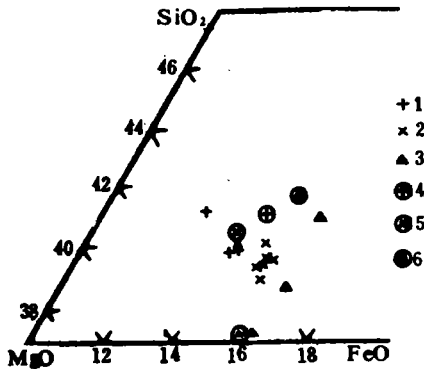


图 2 橄榄石 SiO_2 - MgO - FeO 成分图解

Fig. 2 SiO_2 - MgO - FeO diagram of olivines

1—3分别为第一、二、三期造岩矿物和主矿物; 4—6分别为第一、二、三期子矿物 (分析结果见表 3、4)

单斜辉石和斜方辉石中最为常见。在橄榄石和单斜辉石等矿物中有时与全结晶化硅酸盐岩浆包裹体相伴产出, 反映出超基性熔浆具有不混熔的信息。在斜长石中只见晶体-流体岩浆包裹体, 未见全结晶化硅酸盐岩浆包裹体, 这是由于其强烈蚀变而无法进行大量观察所致。包裹体多呈浑圆状、椭圆状和柱状 (图版 I-5, 6), 大小一般在 $5\text{--}10\mu\text{m}$ 。包裹体由晶相子矿物、液相和气相组成, 个别包裹体中尚见有少量玻璃相。各相之比变化较大, 晶相可变化于 $20\text{--}80\%$, 液相为 $10\text{--}80\%$, 气相为 $10\text{--}40\%$ 。晶相子矿物经镜下鉴定, 电子探针和激光拉曼探针分析, 它们有橄榄石、辉石、尖晶石和金属硫化物子矿物, 在少数样品中尚有少量硅酸盐玻璃相。奇特的是在如此巨大的硫化铜镍矿床中, 在全结晶化硅酸盐岩浆包裹体和大多数晶体-流体包裹体中均未见到金属硫化物子矿物, 唯一见到的一个金属硫化物子矿物是产于晶体-流体包裹体的玻璃相中。这可能向我们提示着本矿床成矿作用存在着较完善的不混熔分熔作用。气、液相化学成分经激光拉曼探针分析, 在众多样品中, 只获得第二、三期侵入体中的气相化学成分 (表 4)。由表 4 看出, 挥发组分主要有 N_2 、 CO_2 、 F_2 、 Cl_2 、 O_2 和 H_2O , 其次有 H_2S 和 SO_2 。不同期次变化较大, 第二期主要为 CO_2 、 N_2 、 F_2 和 H_2O , 有少量 H_2S ; 第三期主要有 N_2 、 O_2 、 SO_2 和 H_2S , 说明它们形成时的物理化学环境有所差别。

表 4 金川含矿侵入体矿物包裹体中气体成分

Table 4 Composition of gases in inclusion for Jinchuan mineral-bearing intrusion

样品号	侵入期次	矿石类型	主矿物	气体成分含量 (相对分子数%)							
				CO_2	N_2	H_2S	H_2O	F_2	Cl_2	O_2	SO_2
86LB-224	二	浸染状	橄榄石	27.5	23.9	3.8	10.2	21.6	13.0		
86LB-425	三	海绵状	同上		48.0	7.0				36.0	9

拉曼探针分析。分析者: 西安地质矿产所王志海、徐培苍

3. 岩浆包裹体在不同期次侵入体中产出特征

岩浆包裹体在不同期次侵入体中的产出特征是不相同的 在数量、大小、化学成分上均有所

表 5 金川含铜镍超基性岩体包裹体特征
Table 5 Characteristics of inclusion for copper-nickel-bearing ultrabasic body in Jinchuan

期次	岩石类型	矿石类型	特征 包裹体类型	数量	形态	大小 (μm)	颜色	相态	$V_{\text{气相}}/$ $V_{\text{包裹体}}$
一	橄榄辉石岩—二辉橄榄岩	无矿岩石, 星点状浸染	全结晶化硅酸盐岩浆包裹体	<1%	浑圆状、柱状、菱形不规则状	15—30, 少数可达50—60	无色、个别橙黄色	$\text{O}^1 + \text{Py} + \text{G}; \text{Py} + \text{G}; \text{Ol} + \text{M} + \text{G}; \text{Py} + \text{Sp} + \text{G}$	1/20—1/100
			晶体—流体岩浆包裹体	少	椭圆状, 球状, 不规则状等。形态多样。	5—10	无色、灰白色、橙黄色等	$\text{Cpx} + \text{M} + \text{G}; \text{O}^1 + \text{Py} + \text{G}; \text{Ol} + \text{Sp} + \text{G}; \text{Py} + \text{Sp} + \text{G} + \text{C}$	1/10—1/80
二	二辉橄榄岩	浸染状、半海绵状	全结晶化硅酸盐岩浆包裹体	<1% 但增多	浑圆状, 四方柱状, 菱形, 梯形等	5—50	无色, 橙黄色	$\text{Py} + \text{Ol} + \text{G}; \text{Py} + \text{Sp} + \text{G}; \text{Ol} + \text{Py} + \text{Sp} + \text{G}; \text{Ol} + \text{G}$	1/10—1/50
			晶体—流体岩浆包裹体	5%增多	椭圆状, 浑圆状, 大方柱状。常带有捕获时的痕迹。	5—8 大者可>10	无色, 橙黄色, 消光位常与主矿物不一致	$\text{O}^1 + \text{Py} + \text{G}; \text{Opx} + \text{Sp} + \text{G}; \text{Ol} + \text{Py} + \text{G} + \text{Sp}; \text{Ol} + \text{Py} + \text{Gl} + \text{G} + \text{F} + \text{C}; \text{F} + \text{G}$	1/10—1/80 个别<1/3
三	二辉辉橄岩—纯橄岩	海绵状	全结晶化硅酸盐岩浆包裹体	=1%	浑圆, 不规则状等, 带有捕获时的痕迹。	>10	无色、灰白色, 常有透明包裹体	$\text{Ol} + \text{G}; \text{Ol} + \text{Sp} + \text{G}; \text{Ol} + \text{Py} + \text{G}; \text{Ol} + \text{F} + \text{G}$	1/10—1/50 个别<1/5
			晶体—流体岩浆包裹体	10%局部可达30—40%	形态多样, 椭圆状, 不规则状, 撕裂状。	5—10 有些>10	橙黄, 无色, 正交后浅蓝色, 浅黄色, 颜色多样	$\text{Ol} + \text{G}; [\text{Ol} + \text{F} + \text{G}]; \text{O}^1 + \text{Py} + \text{Gl} + \text{G} + \text{F} + \text{C}; \text{Ol} + \text{C} + \text{F}; \text{F} + \text{G}$	1/5—1/100 个别全为气相

O¹—橄榄石矿物; Py—辉石矿物; Cpx—单斜辉石矿物; Sp—尖晶石或铬铁矿矿物; M—金属矿物(?); G—气体; F—液相流体; C—结晶质; Gl—玻璃相; Opx—斜方辉石矿物。

差别(表3, 5)。由表5可见, 从早期到晚期, 全结晶化硅酸盐岩浆包裹体和晶体—流体岩浆包裹体的数量逐渐增多, 尤以晶体—流体岩浆包裹体最为明显, 反映挥发组分是向岩浆演化的后期富集。包裹体大小是全结晶化硅酸盐岩浆包裹体随着期次从早到晚是逐渐变小; 晶体—流体岩浆包裹体则变化不很大。从包裹体的相态上看, 气相(包括收缩气泡)从早期到晚期逐渐增多; 玻璃相在早期没有出现, 第二期后才出现; 以及前述晶相矿物和气、液相化学成分以早期到晚期均有明显的变化表明: 金川含铜镍超基性岩浆结晶演化过程中, 以早期到晚期其物理化学条件是有差异的, 即以早期的物理化学环境相对恒定、富硅镁、贫挥发组分到晚期的相对变化较大、向富铁和富挥发组分演变。

三、岩浆包裹体均一化温度测定及压力估计

1. 均一化温度测定

包裹体均一化温度测定是采用淬火法在高温电炉中进行。其步骤是将试样置于石英管中,并充填纯石墨粉(使其在高温下生成 $\text{CO} + \text{CO}_2$ 气体,形成还原环境以保护试样不受氧化),然后放入铂加热电阻炉内加热,并以 $10^\circ\text{C}/\text{分钟}$ 的升温速率进行升温,到 800°C 后进行恒温,恒温时间为 $0.5-2$ 小时(下同)并立即淬火和对样品进行镜下观察,随后以 50°C 的间隔进行增温和恒温至包裹体第一个子矿物开始熔化,并以 20°C 间隔进行增温,这样反复进行,直到包裹体完全均一化为止。测定结果列于表6。

表 6 全结晶化岩浆包裹体均一化温度表

Table 6 Homogenization temperature of totally-crystallized magmatic inclusions

期 次	样 品 编 号	主 矿 物	初熔温度 ($^\circ\text{C}$)	均一化温度 ($^\circ\text{C}$)	测定个数	测定方法
第一期	86LB-267	橄 榄 石	850—900	1 050—1 100	2	淬火法
		单斜辉石	850—900	1 000—1 050	2	淬火法
第二期	86LB-224	橄 榄 石	850—900	1 010—1 060	2	淬火法
		单斜辉石	800—850	960—1 010	1	淬火法
	86LB-424	橄 榄 石	800—850	1000—1 050	1	淬火法
		斜方辉石	800—850	950—1 000	1	淬火法
		单斜辉石	800—850	930—1 000	1	淬火法
第三期	86LB-425	橄 榄 石	850—900	950—1 000	2	淬火法

从表中可见,包裹体的均一温度在 $950-1100^\circ\text{C}$,初熔温度在 $800^\circ-900^\circ\text{C}$,它们代表了本岩体形成温度的上下限。但是,不同期次、不同主矿物中的包裹体均一温度明显有别:第一期侵入体,橄榄石中包裹体的均一化温度为 $1050-1100^\circ\text{C}$,单斜辉石中包裹体的均一化温度为 $1000-1050^\circ\text{C}$;第二期侵入体,橄榄石中包裹体的均一化温度为 $1000-1050^\circ\text{C}$,单斜辉石和斜方辉石中包裹体的均一化温度为 $950-1010^\circ\text{C}$;第三期侵入体,橄榄石中包裹体的均一化温度为 $950-1000^\circ\text{C}$ 。反映侵入期次从早到晚,其均一化温度逐次降低。由于橄榄石和辉石是各期侵入体各类岩石(有的就是矿石)的主要造岩矿物,其含量一般都在90%以上,因此,它们中的包裹体均一化温度基本上反映了不同期次各类岩石的形成温度。

根据均一化温度和包裹体的初熔温度资料,各期均为橄榄石首先开始结晶,其后为斜方辉石、斜长石和单斜辉石同时开始结晶,但斜方辉石结束较早,这从加温过程中单斜辉石子矿物先于斜方辉石熔化得到证实;斜长石与单斜辉石几乎是同时结晶,但斜长石要略早于单斜辉石结束结晶,这从它们呈“竹节状”共结产出得到佐证;金属矿物为最后结束结晶。它们结晶演化顺序大致是:



各期结晶演化温度相较为恒定。

2. 压力估计

关于成岩压力, 根据有关 $Di-An-Ol$ 相图^[6], 当橄榄石与斜长石共存时, 其压力应小于 0.5 GPa。本区一些岩石中含有一定数量的斜长石, 其矿物组合为橄榄石-辉石-斜长石, 说明岩体主要成岩压力应是在小于 0.5 GPa 的条件下进行的。同时, 根据岩体上覆岩层厚度近万米, 按静岩压力值 = 28 MPa/km, 其压力在 0.28—0.3 GPa。因此, 主要成岩压力约在 0.3 GPa 左右。此外, 根据岩体第一期侵入体中见有 Fo 在 91—94 (平均 92) 的镁橄榄石, 并有铬尖晶石出现, 而橄榄石-辉石-尖晶石组合, 其形成压力应 > 1.1 GPa^[7], 说明该区含铜镍超基性岩存在着深度约 40 km 的过渡岩浆房, 有关矿物应是在该岩浆房结晶而后上升侵位到主要岩浆房的产物。

根据本区主要成岩压力约在 0.3 GPa 左右, 前述包裹体的均一化温度的压力校正值很小, 无须进行校正, 故其所测得的均一化温度可代表矿物结晶时捕获包裹体时的捕获温度, 为当时的成岩温度。

四、讨论和结论

金川含铜镍超基性岩主要造岩矿物中原生岩浆包裹体的发现, 说明这些矿物是岩浆结晶的产物, 由这些矿物组成的岩石或矿石是岩浆岩。因此, 金川含铜镍超基性岩体 (包括其中的矿体) 属岩浆成因。

岩浆包裹体的测温和压力估计资料表明: 金川含铜镍超基性岩主要成岩温度为 950—1100℃, 成矿温度在 ≤ 800—950℃。随着不同期次由早到晚温度逐次有所降低, 但它们的形成温度相对是较恒定的; 主要成岩压力约 0.3 GPa, 即在深度约 10 km 处的岩浆房中完成。同时在深度约 40 km 处存在着过渡岩浆房, 早期富镁矿物 (如镁橄榄石等) 就是在此岩浆房中形成, 其形成温度当 > 1100℃, 压力约 ≥ 1.1 GPa。

岩浆包裹体成分研究资料表明: 包裹体的晶相子矿物的种类、数量和化学成分与不同期次各类岩石的造岩矿物种类、数量和化学成分变化基本一致, 即从早期到晚期, 主要造岩矿物橄榄石和橄榄石子矿物均逐次增多、辉石和辉石子矿物逐次减少; 橄榄石和辉石的铁分子数逐次增高, 说明超基性岩浆的演化是从早期到晚期由富硅镁低铁向贫硅镁富铁和基性程度由低向高演化。晶体-流体岩浆包裹体的由早期到晚期逐次增多, 说明挥发组分是向晚期富集。它们显示了金川含铜镍超基性岩体具有较完善的分异作用。

晶体-流体岩浆包裹体与全结晶硅酸盐岩浆包裹体的共生, 是不混熔作用存在的标志之一。岩石 (或矿石) 中主要造岩矿物橄榄石和金属硫化矿物随期次从早到晚而逐次增多, 岩浆包裹体中橄榄石子矿物与之相同也逐次增多, 唯独金属硫化物子矿物非常罕见。这在一个特大型铜镍硫化物矿床, 而且一些岩石就是矿石的情况下是极为奇特的, 它只能说明金川含铜镍超基性岩体在成岩成矿过程中存在着非常完善的不混熔分熔作用, 即分熔成金属硫化物熔体和硅酸盐熔体, 然后再各自结晶演化而成。这点还可以本区各种造岩矿物和晶相子矿物 (表 3) 化学成分中, NiO 等成矿元素与一般超基性岩中相应矿物中的含量并无增高的趋势得到证明。因此说, 本岩体的分异作用主要为不混熔分熔作用, 而且是分两次完成。第一次是在深部的过渡岩浆房中进行, 并有结晶分异作用同时进行, 含铜镍超基性岩浆被分熔成基性程度不同的硅酸盐熔体 (并有重力分异) 和成矿熔体, 在温度、压力 (> 1100℃、≥ 1.1 GPa) 较高的条件下同时开始结晶分异, 晶出镁橄榄石等矿物; 第二次是在区域构造热动作用下, 已被初步分熔的超基性岩浆分期进入主岩浆房中, 在温压条件相对恒定的环境中, 在随着期次从早到晚挥发组分逐次增多的参与下, 进行着越来越完善的不混熔分熔作用, 从而形成基性程度逐次增高、铁质逐次升高、矿石逐次变富的特大

型铜镍矿床的复合超基性岩体。

参 考 文 献

- [1] 甘肃地质局第六地质队, 1984, 白家嘴子硫化铜镍矿床地质。地质出版社。
- [2] 贾恩环, 1986, 金川铜镍硫化物矿床成矿模式和成矿系列。地质论评, 第3期, 第276—286页。
- [3] 夏林圻, 1984, 硅酸盐熔体包裹体的一种新分类。科学通报, 第9期, 第551—556页。
- [4] 彭礼贵, 1985, 新疆玛依勒山地区铁镁质超基性岩特征及硅酸盐熔体包裹体。中国地质科学院西安地质矿产研究所刊, 第11号, 第9—14页。
- [5] 彭礼贵, 1987, 新疆玛依勒山地区阿尔卑斯型超基性岩中铬铁矿矿物包裹体研究。中国地质科学院院报, 第17号, 第103—117页。
- [6] Presnall et al, 1978, Liquidus phase relations on the join diopside-forsterite-anorthite from 1 atm to 20Kbar their bearing on the generation and crystallization of basaltic magma. Contr. Mineral. Petrol., Vol. 66, pp. 203—220.
- [7] 朱夏译 (Wyllie, P. J. 著), 1978, 动力地球学。地质出版社, 第104页。

图 版 说 明

图 版 I

1. 橄榄石主矿物中的全结晶化岩浆包裹体。(500×, -)。
2. 单斜辉石主矿物中的全结晶化岩浆包裹体。(500×, +)。
3. 斜方辉石主矿物中的全结晶化岩浆包裹体。(630×, +)。
4. 单斜辉石主矿物中的全结晶化岩浆包裹体。(500×, +)。
5. 橄榄石主矿物中的晶体-流体岩浆包裹体。(500×, +)。
6. 斜长石主矿物中的晶体-流体岩浆包裹体。(630×, -)。

THE CHARACTERISTICS AND GEOLOGICAL SIGNIFICANCE MAGMATIC INCLUSIONS IN THE JINCHUAN COPPER-NICKEL- BEARING ULTRABASIC INTRUSION, GANSU PROVINCE

Yang Xuanzhu, Peng Ligui, Dong Xianyang, Hou Shijun
and Gong Zhichao

(Xi'an Institute of Geology and Mineral Resources, Chinese Academy of Geological Sciences)

An Sanyuan

(Xi'an College of Geology)

Abstract

Magmatic inclusions were first found in the Jinchuan copper-nickel-bearing ultrabasic intrusion by the authors. The characteristics of magmatic inclusions are systematically studied. The chemical compositions of such crystal-phase daughter minerals olivine, orthopyroxene, clinopyroxene and accessory chrome-spinel and gas-phase volatile components such as F_2 , C_{12} , CH_4 , H_2S , H_2O , SO_2 , and CO_2 were measured. The homogenization temperature of magmatic inclusions is in the range of 950—1100℃.

The discovery of primary magmatic inclusions in rock-forming minerals suggests a magmatic genesis for the Jinchuan intrusion. Immiscibility in magmatic inclu-

sions shows that various types of rock and ore were formed by crystallization of melts of different compositions resulting from in-situ liquid unmixing of ferruginous ultrabasic ore-bearing molten magmaas under different physical-chemical conditions. These studies are of major significance to the recognition of physical-chemical conditions of rock and ore formation and geneses of rock and ore.

作者简介

杨轩柱，生于1960年3月，1983年毕业于西安地质学院，1988年获西安地质学院硕士学位。现在西安地质矿产研究所工作，助工。通信地址：西安市友谊东路西口西安地质矿产研究所四室。邮政编码：710054。

